

概率论押题卷 A (高参考)

袁浩然 2233210080

1. (利用全概率公式与贝叶斯公式计算概率) 有三个罐子, 各装有两个球, 分别为两个白球、一白一黑和两个黑球, 任意取出一个罐子, 摸出一球, 发现是白球

(1) 求该罐中另一个球也是白球的概率

(2) 把摸出的球放入罐中, 再从该罐中随即摸出一球, 求该球也是白球的概率。

方法 这里我们主要涉及两个知识点, 第一个是全概率公式:

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k B) = \sum_{k=1}^n P(A_k) P(B|A_k)$$

贝叶斯公式:

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$$

这两者针对不同情况进行使用, 全概率公式使用的情况是一个问题一共有 n 个分支, 每个分支中我所想要的结果有一定的概率, 此时我使用全概率公式解决问题, 而贝叶斯公式是用于验证检验的正确性, 即对某项事实我通过试验进行检测, 但是试验存在误差, 而试验的误差情况我是已知的, 这里我们就可以使用贝叶斯公式检验正确性。

答案 (1) 令选择的是第 i 个罐子是事件 A_i , 第一个球是白球为事件 B , 第二个球是白球为事件 C 则有

$$P(BC|A_1) = 1, \quad P(BC|A_2) = P(BC|A_3) = 0$$

因此

$$P(C|B) = \frac{P(BC)}{P(B)} = \frac{\sum_{i=1}^3 P(BC|A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^3 P(B|A_i)P(A_i)} = \frac{2}{3}$$

(2) 此时我们有

$$P(BC|A_1) = 1, \quad P(BC|A_2) = \frac{1}{4}, \quad P(BC|A_3) = 0$$

因此

$$P(C|B) = \frac{P(BC)}{P(B)} = \frac{\sum_{i=1}^3 P(BC|A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^3 P(B|A_i)P(A_i)} = \frac{5}{6}$$

□

2. (利用联合分布函数计算边缘分布函数) 设随机变量 X 服从分布 $U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $Y = \tan X$, 试求 Y 的分布函数和密度函数。

方法 这种问题一般分为两种:

- (1) 函数 g 在该区间上存在反函数 g^{-1} , 则此时我们使用公式

$$f_Y(y) = \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| f_X(g^{-1}(y))$$

- (2) 函数 g 在该区间上不存在反函数, 则此时我们回归累积分布函数解决:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$$

对其求导我们就可以得到概率密度函数

因此, 根据上面的方法, 我们可以得到 Y 在 $g(X)$ 的限制下的定义域内的概率密度函数, 这里注意函数应当将实数域完全定义, 即在其他部分 $f(x) = 0$.

答案

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi}, \quad x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

并且对函数 $Y = g(X) = \tan X$, $X \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $g(X)$ 存在唯一的反函数 $g^{-1}(y) = \arctan y$ 且 $\frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{1}{1+y^2}$, 因此我们有

$$f_Y(y) = \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| f_X(g^{-1}(y)) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, \quad y \in \mathbb{R}$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(y) dy = \frac{1}{\pi} \arctan y + \frac{1}{2}$$

□

3. (利用随机变量 X 的分布, 求随机变量函数 $g(X)$ 的分布函数) 设 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} [1 + \sin x \sin y] \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\}, \quad -\infty < x, y < +\infty$$

求 X 和 Y 的边缘密度函数

方法 我们的解题步骤是这样的:

- (1) 首先根据要求的边缘密度函数确定参数量的取值范围
 (2) 根据范围使用积分:

$$f(x) = \int_a^b f(x, y) dy$$

答案 由 $-\infty < x, y < \infty$, 我们有

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} [1 + \sin x \sin y] \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \sin x \sin y \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy + \frac{1}{2\pi} \sin x \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin y \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\}, \quad -\infty < x < +\infty \end{aligned}$$

同理我们有

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\}, \quad -\infty < y < \infty$$

□

4. (两个随机变量和的分布 (大概率, 估计肯定是), 有可能是其他如加减乘除等 (一个证明一个计算)) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ 和 μ 的指数分布 ($\lambda \neq \mu$), 记 $U = X + Y$, $V = X - Y$,

- (1) 求 U 和 V 的联合密度
 (2) 求 U 的密度函数

方法 针对两个随机变量的和, 我们有公式:

$$p_{X+Y}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x-t, t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} p(u, x-u) du, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

对两个随机变量的商, 我们有:

$$p_{\frac{X}{Y}}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} |t| p(xt, t) dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

答案 (1) 由

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases} \implies \begin{cases} x = (u + v)/2 \\ y = (u - v)/2 \end{cases}$$

则雅可比矩阵为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

结合 X, Y 相互独立, 则 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f_{X,Y}(x, y) = \lambda\mu e^{-\lambda x - \mu y}, \quad x > 0, y > 0$$

因此 (U, V) 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) |J| \\ &= \frac{1}{2} f_{X,Y} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right) \\ &= \frac{\lambda\mu}{2} \exp \left\{ -\frac{\lambda+\mu}{2}u - \frac{\lambda-\mu}{2}v \right\}, \quad u > 0, -u < v < u \end{aligned}$$

(2) 由 (1) 中的联合密度函数, 我们可以得到 U 的边缘密度函数

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \frac{\lambda\mu}{2} \int_{-u}^u \exp \left\{ -\frac{\lambda+\mu}{2}u - \frac{\lambda-\mu}{2}v \right\} dv = \frac{\lambda\mu}{\lambda-\mu} (e^{-\mu u} - e^{-\lambda u}), \quad u > 0$$

□

5. (随机向量的函数的分布 (利用雅可比行列式计算)) 在直角坐标平面上随机选取一点, 分别以随机变量 X 与 Y 表示其横坐标与纵坐标, 设 X 与 Y 相互独立, 如果 X 与 Y 同服从正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$, 试求其极坐标 (ρ, Θ) 的分布。

方法 而对一般情形, 我们是用这样的方法:

(1) 已知随机变量 X, Y 的联合密度函数为 $f_{X,Y}(x, y)$, 并有 $U = u(x, y)$, $V = v(x, y)$

(2) 根据 x, y 的范围, 我们首先找出 u, v 的范围

(3) 利用 u, v , 用 x, y 表示 $u(x, y), v(x, y)$, 并计算雅可比矩阵 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$, 注意已知量在上, 未知量在下, 或者我们可以先计算出 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$, 在下面再取倒数。

(4) 得出 u, v 的概率密度函数, 并给出 u, v 的范围

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$$

答案 取

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \implies J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \rho$$

结合 X, Y 的联合密度函数为

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\}$$

我们有 (ρ, θ) 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} f_{\rho,\Theta}(\rho, \theta) &= f_{X,Y}(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) |J| \\ &= \frac{1}{2\pi} \rho \exp \left\{ -\frac{\rho^2}{2} \right\}, \quad \rho > 0, \quad \theta \in [0, 2\pi] \end{aligned}$$

□

6. (求两个随机变量的协方差) 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$, 若 $Y = \cos X$, 求 $\mathbf{Cov}(X, Y)$

方法 为了计算协方差, 我们只需要知道协方差的定义就可以了

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)(Y - \mathbf{E}Y) = \mathbf{E}XY - \mathbf{E}X\mathbf{E}Y$$

答案 结合

$$\mathbf{E}(XY) = \mathbf{E}(X \cos X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cos x f_X(x) dx = \int_{-\theta}^{\theta} x \cos x \frac{1}{2\theta} dx = 0$$

另外

$$\mathbf{E}X = \int_{-\theta}^{\theta} x \frac{1}{2\theta} dx = 0$$

我们有 $\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}(XY) - \mathbf{E}X\mathbf{E}Y = 0$.

□

7. (根据特征函数计算期望与方差) 伽马分布 $Ga(\alpha, \lambda)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha}$$

求其期望和方差

方法 我们可以使用特征函数的导数求解均值和方差的问题:

$$f^{(k)}(0) = i^k \mathbf{E}X^k$$

答案 结合

$$\psi'(t) = \frac{\alpha}{\lambda} \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1}, \quad \psi''(t) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2} \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-2}$$

我们有

$$\mathbf{E}X = \psi'(0) = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad \mathbf{E}X^2 = \psi''(0) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2}, \quad \mathbf{Var}X = \frac{\alpha}{\lambda}$$

□

8. (一个不等式的证明 (概率不等式)) 设 X 是随机变量, $g(X)$ 是定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的 Borel 可测的凸函数, 如果 $\mathbf{E}(X)$ 存在, 证明:

$$g(\mathbf{E}X) \leq \mathbf{E}g(X)$$

答案 如果 X 退化于 0, 则上式成立是显然的, 如果 X 不退化至 0, 则必有 $-\infty < \mathbf{E}X < \infty$, 此时由凸函数的性质我们知道, $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ s.t.

$$g(x) \geq \alpha(x - \mathbf{E}X) + g(\mathbf{E}X), \quad x \in (-\infty, \infty)$$

于是我们就有

$$g(X) \geq \alpha(X - \mathbf{E}X) + g(\mathbf{E}X)$$

对上式两侧取期望, 就有不等式成立。

□

9. (计算一个具体的分布的特征函数 (连续型)) 试求出均匀分布 $U[a, b]$ 和指数分布 $\exp(\lambda)$ 、正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 和柯西分布 $f(x) = \frac{1}{\pi(\lambda^2 + (x - \mu)^2)}$ 的特征函数

方法 解决这类问题我们有这样的注意点:

- (1) 针对特征函数我们首先应当明确其定义为 $f(t) = \mathbf{E}e^{itX}$ 。
- (2) 对于非标准化的随机变量 $Y = a + bX$, 我们可以先求出 X 的特征函数, 然后利用 $f_Y(t) = e^{ita}f_X(bt)$ 来简化计算。
- (3) 正对正态分布, 我们使用特征函数的泰勒级数解决问题:

定理 1. 如果随机变量 X 的任意阶矩都存在, 并且存在 $t_0 > 0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|t|^n \mathbf{E}|X|^n}{n!} = 0, \quad |t| \leq t_0$$

则 X 的特征函数具有展开式

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^k}{k!} \mathbf{E}X^k, \quad |t| \leq t_0$$

答案

- (a) 均匀分布 $U[a, b]$ 的特征函数: 令

$$Y = \frac{2}{b-a} \left(X - \frac{a+b}{2} \right),$$

易知 Y 服从均匀分布 $U(-1, 1)$ 。容易求得其特征函数为

$$f_Y(t) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{itx} dx = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2it} = \frac{\sin t}{t}.$$

由于存在关系

$$X = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}Y,$$

所以由特征函数的线性变换性质可得

$$f_X(t) = e^{i\frac{a+b}{2}t} f_Y\left(\frac{b-a}{2}t\right) = \frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}.$$

(b) 指数分布 $\exp(\lambda)$ 的特征函数

$$f(t) = \int_0^\infty e^{itx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^\infty e^{-(\lambda - it)x} dx = \frac{\lambda}{\lambda - it}, \quad t \in \mathbb{R}$$

(c) 正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数：首先求标准正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ 的特征函数。由特征函数的定义知

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{itx - \frac{x^2}{2}\right\} dx,$$

如果直接计算，则需计算围道积分。下面介绍一种利用矩展开式求解特征函数的方法。

已知标准正态随机变量 X 的任意阶矩都存在，且由矩的计算公式知

$$\mathbf{E}X^{2n-1} = 0, \quad \mathbf{E}|X|^{2n-1} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}(2n-2)!!, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\mathbf{E}X^{2n} = \mathbf{E}|X|^{2n} = (2n-1)!!, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

因此对任何 $t \in \mathbb{R}$ ，满足展开条件，可得特征函数的级数展开：

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^k}{k!} \mathbf{E}X^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^{2k}}{(2k)!} (2k-1)!! = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{t^2}{2}\right)^k = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

对于一般正态分布 $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$ 的随机变量 Y ，其标准化随机变量 Y^* 服从 $\mathcal{N}(0, 1)$ ，且 $Y = a + \sigma Y^*$ ，故其特征函数为

$$f_Y(t) = e^{ita} f_{Y^*}(\sigma t) = \exp\left\{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right\}.$$

(d) 柯西分布 $f(x) = \frac{1}{\pi(\lambda^2 + (x - \mu)^2)}$ 的特征函数：

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2} dx \\ &= e^{it\mu - \lambda|t|} \quad (\text{利用留数定理计算}) \end{aligned}$$

□

10. (证明依概率收敛 (辛钦大数定律)) 设 f 为区间 $[0, 1]$ 上的可测函数, $\int_0^1 |f(x)|dx < \infty$, 而 $\{U_n\}$ 是一列相互独立的 $U[0, 1]$ 随机变量, 记

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k)$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $I_n \xrightarrow{p} I = \int_0^1 f(u)du$.

方法 首先我们说明 X_n 是独立同分布的, 并且计算出 $\mathbf{E}X = a$, 则我们有

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{p} a$$

答案 记 $Y_i = f(U_i)$ 则 $\{f(U_i)\}$ 是一列独立同分布的随机变量, 且 $\mathbf{E}|Y_i| = \int_0^1 |f(x)|dx < \infty$, 所以他们具有有限的数学期望 $\mathbf{E}Y_i = \int_0^1 f(x)dx = I$, 根据辛钦大数定律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k \xrightarrow{p} \mathbf{E}Y_1 = \int_0^1 f(x)dx$$

□

11. (依分布收敛 (Sluzky 引理) 课上讲过利用定义计算出分布函数就可以了) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量序列, 有 $\mathbf{E}X = a$, $0 < \mathbf{Var}X = \sigma^2 < \infty$, 记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

答案 记

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} = \frac{\sigma}{S_n} \cdot \frac{\bar{X}_n - a}{\sigma/\sqrt{n}}$$

结合中心极限定理, 我们有

$$\frac{\bar{X}_n - a}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

又 $S_n^2 \xrightarrow{p} \sigma^2$, 从而我们有

$$\frac{\sigma}{S_n} \xrightarrow{p} 1$$

结合 Slutsky 引理, 我们就有

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

□

12. (把分布函数计算出来即可) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 均服从 $\exp(1)$ 分布, 记 $Y_n = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 $Y_n - \log n$ 依分布收敛

答案 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 都有

$$P(Y_n - \log n \leq x) = \left(1 - e^{-(x + \log n)}\right)^n \rightarrow \exp\{-e^{-x}\}$$

这里 $G(x)$ 称为 Gumbel 分布

□